



Atelier 6 : « Cube OLAP (SSAS) »



Faculté des sciences - Centre d'Excellence IT (Filière : ADIA/IL/IISE - S1)

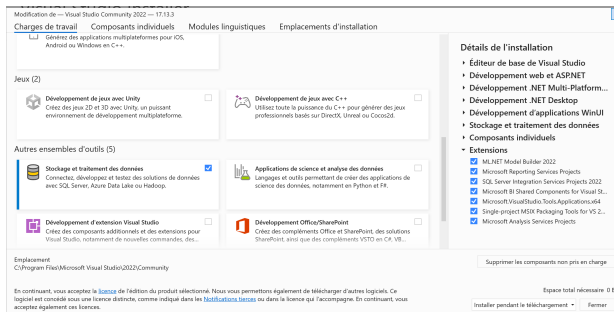
Module : Informatique Décisionnelle

Pr: Y. AIT LAHCEN

A. Installation et démarrage

(a) Ouvrir Visual Studio Installer.

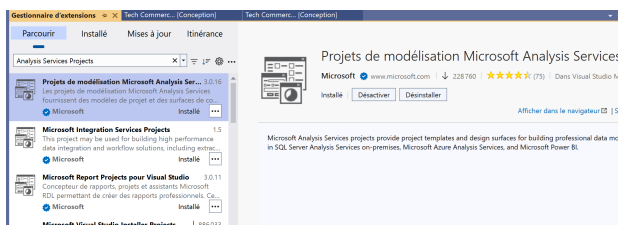
- Dans l'onglet Workloads, cocher :
 - Data storage and processing (traitement des données)



NB : Cela installe les outils de base, mais pas encore **SSAS**.

(b) Installer l'extension "Analysis Services Projects".

- Ouvrir Visual Studio.
- Menu Extensions → Manage Extensions.
- Recherche Analysis Services Projects.

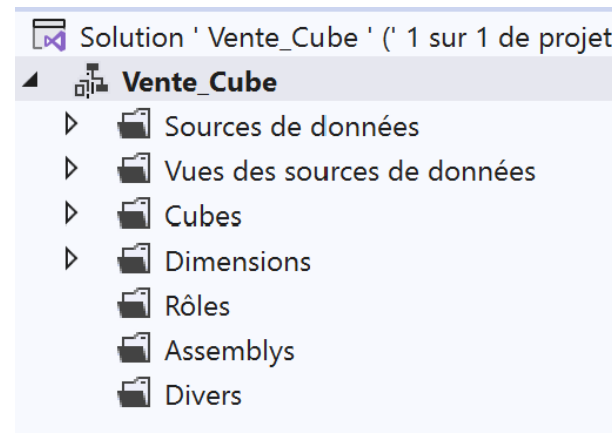


(c) Créer un projet SSAS

- File → New → Project.
- Recherche "Analysis Services".
- Tu peux choisir :
 - Analysis Services **Multidimensional** and Data Mining Project
 - Analysis Services Tabular Project

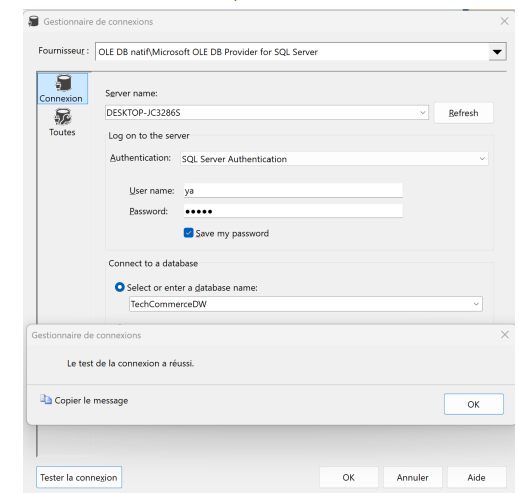
Remarque : Assure-toi que l'extension est bien activée dans : *Extensions* → *Manage Extensions* → *Installed*.

B. Créer un projet SSAS Après avoir créé le projet comme montre la figure :



1. **Source de données :** C'est une connexion vers une base de données (souvent SQL Server, mais peut aussi être Oracle, PostgreSQL, etc.)

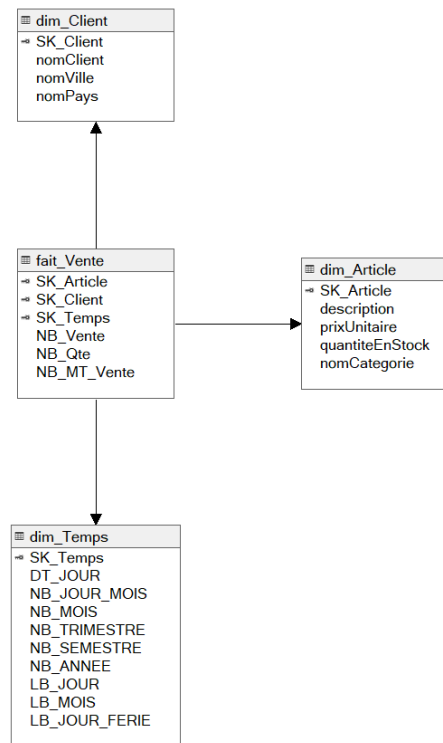
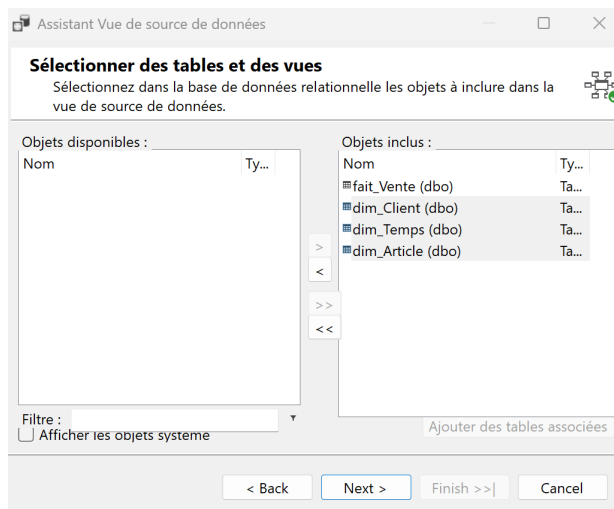
- Clique droit sur le dossier *Data Sources* dans l'Explorateur de solutions.
- Sélectionne *New Data Source*.
- Un assistant s'ouvre :
 - Choisis ou crée une connexion (chaîne de connexion à ta base SQL, avec login/mot de passe ou Windows Auth).
 - Donne un nom à la source de données (ex : *TechCommerceDW*).
 - Tu peux choisir un *impersonation mode* (important pour l'accès aux données lors du traitement : utiliser le compte de service).



2. Vues des Sources de données :

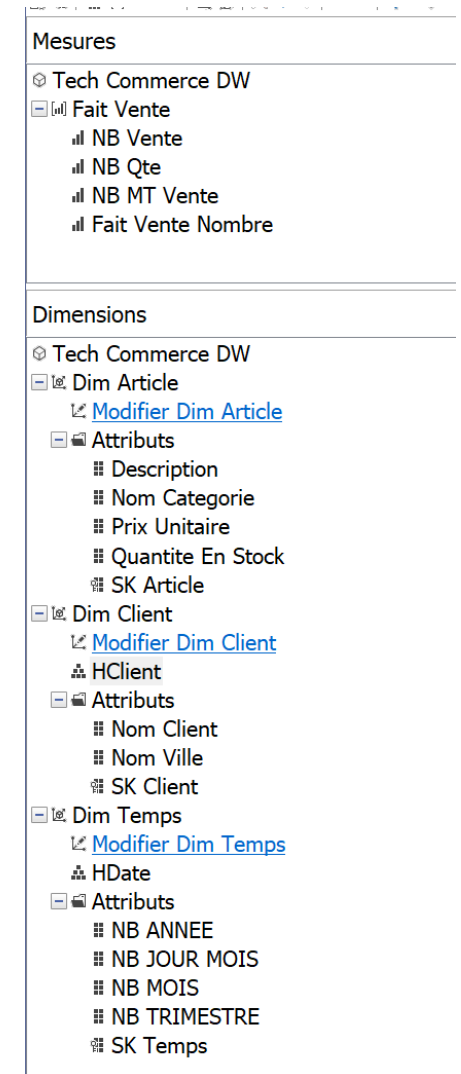
Construire des dimensions, mesures et cubes (modèle multidimensionnel) ou tables (modèle tabulaire).

- Clique droit sur le dossier *Data Source Views*.
- Sélectionne *New Data Source View*.
- Un assistant s'ouvre :
 - Choisis la source de données déjà créée.
 - Sélectionne les tables et vues à inclure dans la DSV.
 - Valide.



3. **Cubes** : Le cube est l'objet principal dans un projet SSAS multidimensionnel. Il permet d'analyser des données agrégées selon différentes dimensions (temps, article, clients, etc.) et mesures (ventes, quantités...).

- Clic droit sur le dossier *Cubes* → *New Cube*.
- L'assistant te guide :
 - Choisis les **mesures** depuis une ou plusieurs tables de faits.
 - Associe des **dimensions** aux tables de dimensions disponibles.
 - Le cube est créé.



C. Déployer un cube SSAS

1. Vérifie les propriétés du projet :

- Dans l'**Explorateur de solutions**, clic **droit sur ton projet** (pas le cube, le projet entier).
- Choisis *Propriétés*.
- L'onglet *Déploiement* :
 - **Target Server** → localhost (si ton serveur SSAS est local)

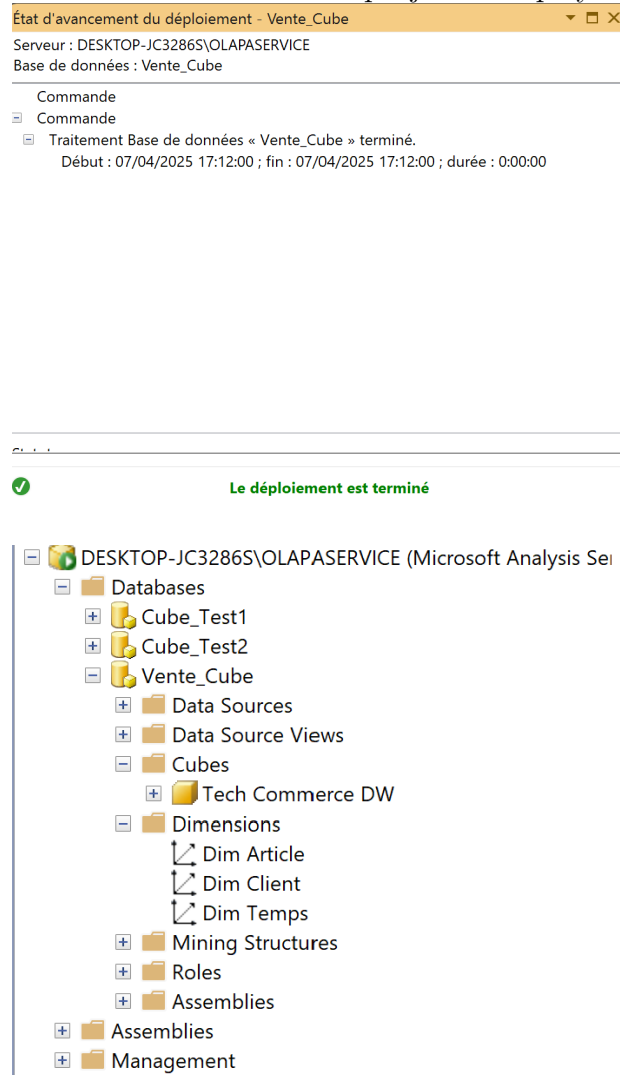
ou nom du serveur SSAS (ex : DESKTOP-JC3286S\OLAPSERVICE).

- **Database** → nom de la base Analysis Services (ex : *Vente_Cube*).

NB : Assure-toi que ton serveur SSAS est bien en cours d'exécution.

2. Déployer le projet.

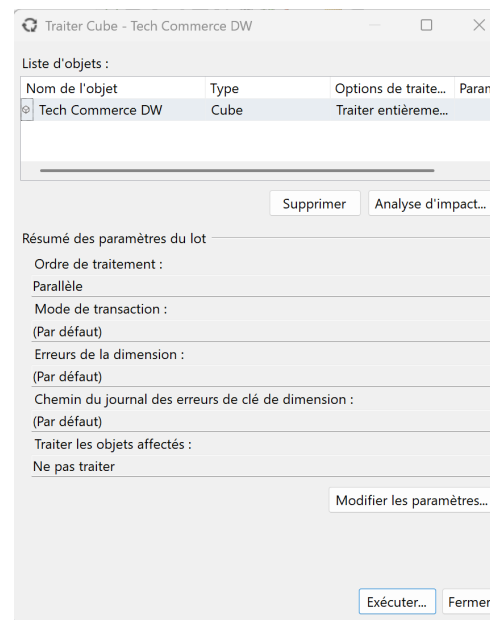
- Clic droit sur le projet → Déployer.



3. Traite (process) le cube :

Après déploiement, tu dois charger les données dans le cube :

- Dans l'Explorateur de solutions, clic droit sur le fichier **.cube** → *Process*.
- Une fenêtre s'ouvre → clique sur *Run*.
- Le traitement charge les données depuis ta base source (*Data Source View*).



Maintenant :

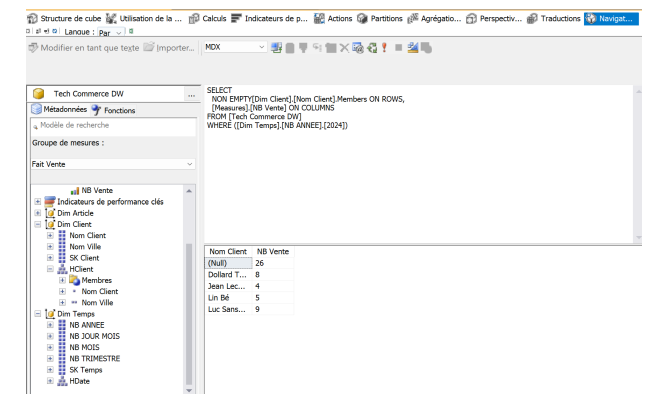
- **Ouvrir et naviguer dans le cube** :

- Ouvrir ton cube (.cube).
- Va dans l'onglet *Navigation*.
- Naviguer dans les données ou taper une requête MDX sous l'environnement Visual Studio :

SELECT

```
NON EMPTY [Dim Client].[Nom Client].  
Members ON ROWS,  
[Measures].[NB Vente] ON COLUMNS  
FROM [Tech Commerce DW]  
WHERE ([Dim Temps].[NB ANNEE].[2024])
```

Cette requête extrait le total des ventes effectuées durant l'année 2024.



On peut aussi exploiter Excel pour représenter les données sous forme de graphique :

Fichier Accueil Insertion Mise en page Formules **Données** Révision Affichage Automatiser Aide

Assistant Connexion de données

Connexion à un serveur de bases de données
Entrez les informations requises pour vous connecter au serveur de bases de données.

1. Nom du serveur : DESKTOP-JC3286S\OLAPASERVICE

2. Références de connexion

☒ Utiliser l'authentification de Windows
☐ Utiliser le nom d'utilisateur et le mot de passe suivants

Nom d'utilisateur :
Mot de passe :

Annuler < Précédent Suivant > Terminer

Assistant Connexion de données

Sélection d'une base de données et d'une table
Sélectionnez la base de données et la table/le cube qui contient les données souhaitées.

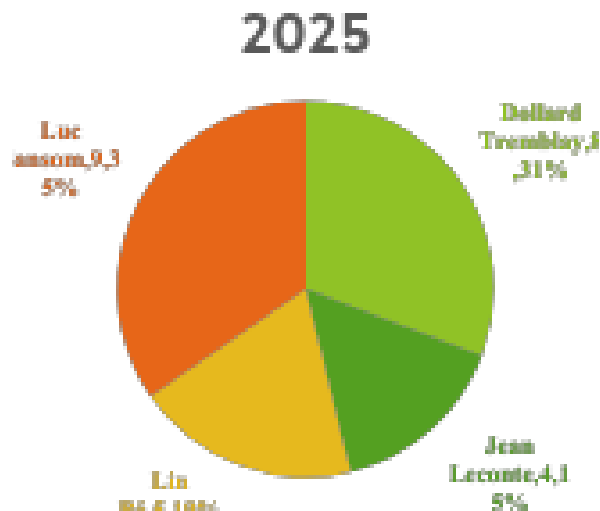
Sélectionnez la base de données contenant les données souhaitées :

Vente_Cube

☒ Connexion à un cube/une table spécifique :

Nom	Description	Modifiée le	Créée le	Type
Tech Commerce DW		4/9/2025 11:15:00 PM		CUBE

Annuler < Précédent Suivant > Terminer



Microsoft SQL Server Enterprise Edition (64-bit) - Microsoft SQL Server Management Studio (Administrator)

Query Editor - Vente_Cube

```

Select
non empty [Dim Client].[HCClient].[Nom Client].[members on rows,
[Measures].[NB Vente] on columns
from [Tech Commerce DW]
where [Dim Temps].[H Temps].[NB Année].[2025]

```

Object Explorer

- Server: DESKTOP-JC3286S\OLAPASERVICE
 - Database
 - Cube
 - Vente_Cube
 - Measures
 - [Measures].[NB Vente]

Results

Client	NB Vente
Dailard Tremblay	31
Jean Leconte	4
Lin	5
Luc Lamont	9

Query executed successfully.

Fin de l'atelier : Cube OLAP (SSAS)